

PROYEK AKHIR

INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN TIKET

ACARA LARI BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)



Oleh:

ALIIF ARIEF MAULANA

21/479029/SV/19418

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

PROYEK AKHIR
INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI MANAJEMEN TIKET
ACARA LARI BERBASIS WEBSITE (ATLETIKET.COM)

Proyek Akhir
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan
Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Oleh:
ALIIF ARIEF MAULANA
21/479029/SV/19418

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : INTEGRASI WEBHOOK DAN OAUTH2 PADA APLIKASI
MANAJEMEN TIKET ACARA LARI BERBASIS WEBSITE
(ATLETIKET.COM)
Nama : Aliif Arief Maulana
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Pembimbing : Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
Waktu Ujian : Kamis, 4 Juni 2025, pukul 13.00 s.d. 15.00 ruang HS209 Gedung
Herman Yohannes

Telah dipertanggungjawabkan dan diuji oleh Tim Penguji serta disetujui dan disahkan
Sebagai syarat kelengkapan studi jenjang Sarjana Terapan Program Studi Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Diterima dan disetujui oleh,

Ketua Penguji

Pembimbing/Sekretaris Penguji

Nama Ketua Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng.
NIP. 111198701202201101

Anggota Penguji

Nama Anggota Penguji
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mengetahui,

Ketua Departemen
Teknik Elektro dan Informatika

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Dr. Ronald Adrian, S.T., M.Eng.
NIP. 199002162024061001

Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs.
NIP. 111198212201610101

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Proyek Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Proyek Akhir ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Yang menyatakan,

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

HALAMAN MOTTO

"Dunia ini ibarat bayang-bayang, ketika engkau kejar, maka engkau tak akan dapat menangkapnya. Tapi, ketika engkau balikkan badanmu darinya, maka bayang-bayang tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu."

(Ibnu Qayyim al-Jauziyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Proyek akhir ini dengan judul "Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen Tiket acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Proyek Akhir ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua dan keluarga tercinta terutama Mamah dan Papah, yang selalu memberikan dukungan apapun, semangat, serta doa yang tak henti-hentinya selama perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Dr.Eng. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini.
3. Nur Rohman Rosyid, S.T., M.T., D.Eng, selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada
4. Dr. Umar Taufiq, S.Kom., M.Cs., selaku Kepala Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini.

Alhamdulillah selesai juga dan semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan buah karma baik di masa kini maupun di masa mendatang. Semoga Proyek Akhir ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Aliif Arief Maulana
21/479029/SV/19418

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR KODE.....	ix
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Alternatif-alternatif Penyelesaian Masalah	2
1.4 Justifikasi Cara Penyelesaian Masalah	3
1.5 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir	3
1.6 Batasan Masalah	4
BAB 2 Tinjauan Pustaka	5
2.1 Studi Pustaka	5
2.1.1 Tabel Perbandingan Studi	8
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Acara Lari.....	10
2.2.2 Sistem Informasi.....	10
2.2.3 Website.....	10
2.2.4 OAuth 2.0	10
2.2.5 Webhook	11
2.2.6 <i>Rest API (Representational State Transfer Application Programming Interface)</i>	11

2.2.7	SDLC dengan Metode Kanban Board	12
2.2.8	Excalidraw	13
2.2.9	Unified Modeling Language (UML)	13
2.2.10	<i>Use Case Diagram</i>	13
2.2.11	<i>Activity Diagram</i>	14
2.2.12	<i>Entities Relationship Diagram (ERD)</i>	15
2.2.13	Teknologi dan Kakas Pengembangan	15
2.2.14	Pengujian Sistem	18
BAB 3	METODE PROYEK AKHIR	20
3.1	Bahan	20
3.2	Peralatan dan Kakas	20
3.2.1	Perangkat Lunak	20
3.2.2	Perangkat Keras	21
3.3	Tahapan Proyek Akhir	22
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1	Penjelasan Hasil Pembahasan 1	23
4.1.1	Pengambilan Data	23
4.1.2	Estimasi Fungsi Alih	24
4.2	Ringkasan Hasil Pengujian	25
BAB 5	PENUTUP	26
5.1	Kesimpulan	26
5.2	Saran	26
DAFTAR PUSTAKA		27
LAMPIRAN A		L - 1
A	Lembar Perbaikan Proyek Akhir	L - 1
LAMPIRAN B		L - 3
B	Dokumentasi	L - 3

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Perbandingan Studi Pustaka.....	9
2.2	Notasi <i>Use Case Diagram</i>	14
2.3	Notasi <i>Activity Diagram</i>	15
2.4	Notasi <i>Entity Relationship Diagram</i>	15
2.5	Bobot Jawaban UAT	18
2.6	Kategori Kelayakan UAT.....	19
4.1	Contoh tabel 6	25
4.2	Contoh tabel 7	25

DAFTAR KODE

Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen Tiket acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)

Oleh :

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

INTISARI

Lari merupakan salah satu olahraga yang sedang populer di Indonesia terutama setelah berakhirnya pandemi Covid 19. Banyaknya event lari yang diselenggarakan di Indonesia membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti event tersebut. Namun, banyaknya event lari yang diselenggarakan membuat orang kesulitan dalam mencari informasi event lari yang akan diselenggarakan. Atletiket.com adalah sebuah aplikasi manajemen acara lari dan sepeda berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi event lari dan sepeda yang akan diselenggarakan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti pencarian event, pembelian tiket, dan pembayaran tiket.

Kata kunci: Sistem Informasi, Website, Lari, Oauth2, WebHook, E-Ticketing, Kode QR

Webhook and Oauth2 Integration in Running Event Ticketing Application (AtleTiket.com)

by:

Aliif Arief Maulana

21/479029/SV/19418

ABSTRACT

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Key words: Information System, Website, Running, Oauth2, WebHook, E-Ticketing, QR Code

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah pandemi COVID-19 berakhir, tren olahraga lari di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Olahraga ini menjadi salah satu aktivitas favorit masyarakat karena dinilai dapat menjaga kesehatan fisik sekaligus memberikan kesempatan untuk bersosialisasi di ruang terbuka. Menurut data dari KalenderLari, terdapat 257 event lari yang diadakan di Indonesia sepanjang tahun 2024, meningkat lebih dari 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terlihat dari laporan Viva.co.id, yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat telah membuat olahraga lari semakin diminati [1]. Selain itu, pelatih balap lari Andriyanto menyebutkan bahwa jumlah pelari meningkat tajam pasca pandemi, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini [2].

Peningkatan tren lari juga memberikan dampak signifikan pada industri terkait, seperti penjualan perlengkapan olahraga. Laporan dari Economy.Okezone.com menunjukkan bahwa setelah pandemi COVID-19, penjualan sepatu lari meningkat hingga 200% karena banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Okezone.com, yang mencatat lonjakan permintaan terhadap pakaian dan aksesoris olahraga lari sebagai akibat dari tren ini [3].

Di sisi lain, pembelian tiket untuk acara olahraga, termasuk lari, kini lebih banyak dilakukan secara online. Platform manajemen event seperti Locket.com dan TixFly mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan tiket digital, yang memperlihatkan pergeseran preferensi konsumen ke sistem yang lebih praktis dan efisien. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Media Indonesia, platform digital kini menjadi pilihan utama penyelenggara event karena dapat memangkas biaya operasional serta memberikan kenyamanan lebih bagi pembeli tiket [4].

Pengembangan aplikasi e-ticketing untuk event lari menjadi hal yang penting. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pembelian tiket, tetapi juga mendukung pengelolaan acara yang lebih efisien. Dengan fitur seperti pembuatan event, pengelolaan tiket, dan laporan penjualan yang terintegrasi, e-ticketing memungkinkan penyelenggara event untuk bekerja lebih efektif. Bagi pembeli tiket, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi acara, memilih jenis tiket, hingga melakukan pembayaran secara online kapan saja dan di mana saja. Seperti yang dijelaskan oleh Artika Surniandari dan Haryani [5], kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna dalam sistem e-ticketing.

Selain itu, masalah autentikasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan aplikasi e-ticketing. Studi dari NordPass [6] menunjukkan bahwa sekitar 73% pengguna sering lupa kata sandi mereka, yang menyebabkan frustrasi dan menghambat pengalaman pengguna. Dalam survei yang dilakukan oleh Statista pada 2023 [7], lebih dari 71% pengguna lebih memilih menggunakan login Google atau OAuth karena lebih cepat dan aman dibandingkan mengingat kata sandi untuk setiap akun yang mereka miliki. Oleh karena itu, aplikasi e-ticketing ini dirancang dengan sistem passwordless authentication menggunakan OAuth Google. Fitur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat keamanan dengan mengurangi risiko serangan berbasis kata sandi, seperti phishing atau credential stuffing.

Oleh karena itu, pengembangan aplikasi e-ticketing untuk event lari menjadi solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, tetapi juga memberikan pengalaman yang praktis, aman, dan modern. Dengan fitur seperti passwordless authentication menggunakan OAuth Google dan integrasi webhook untuk multi-channel pembayaran, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, baik bagi penyelenggara event maupun peserta lari.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya antara lain:

1. Bagaimana mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi e-ticketing dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi.
2. Bagaimana mengintegrasikan webhook untuk multi-channel pembayaran pada aplikasi e-ticketing dengan 3rd party payment gateway Tripay
3. Bagaimana aplikasi e-ticketing AtleTiket ini berbeda dengan aplikasi e-ticketing yang sudah ada di pasaran dan apa keunggulan yang dimiliki oleh AtleTiket terutama dalam konteks penyelenggaraan event lari

1.3 Alternatif-alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam melaksanakan acara lari Organizer dapat menggunakan platform e-ticketing untuk mempermudah proses penjualan tiket. Aplikasi e-ticketing AtleTiket merupakan aplikasi yang memungkinkan penyelenggara event untuk membuat event, mengelola tiket, dan melihat laporan penjualan tiket. Aplikasi ini juga memungkinkan pembeli tiket untuk mengakses informasi acara, memilih jenis tiket, dan melakukan pembayaran secara online. Proses autentikasi dalam aplikasi e-ticketing dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mencapai pada fitur passwordless seperti dengan menggunakan Magic Link, One Time Password (OTP), atau OAuth. selain itu untuk pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai

metode pembayaran seperti upload bukti transfer manual atau menggunakan payment gateway. Berikut adalah beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dapat diimplementasikan pada aplikasi e-ticketing AtleTiket

1.4 Justifikasi Cara Penyelesaian Masalah

Untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif penulis menggunakan metode Agile selama melakukan pengembangan sistem karena Agile memungkinkan penulis untuk melakukan pengembangan sistem secara iteratif dan inkremental. Dengan menggunakan metode Agile, penulis dapat melakukan pengembangan sistem secara bertahap dan dapat melakukan perubahan pada sistem dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penulis juga menggunakan metode Scrum sebagai kerangka kerja dalam melakukan pengembangan sistem. Dengan menggunakan metode Scrum, penulis dapat melakukan pengembangan sistem secara terstruktur dan terorganisir. Dalam metode Scrum, pengembangan sistem dibagi menjadi beberapa sprint yang memiliki durasi waktu tertentu. Setiap sprint memiliki tujuan yang jelas dan setiap sprint akan menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan metode Scrum, penulis dapat melakukan pengembangan sistem dengan lebih terstruktur dan terorganisir.

Penulis menetapkan untuk menggunakan OAuth2 Google sebagai metode autentikasi dan otorisasi pada aplikasi e-ticketing ini secara global mengingat penggunaan Google sebagai penyedia layanan email yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, penulis juga menggunakan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi pada aplikasi e-ticketing ini. JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka yang digunakan untuk membuat token yang dapat diverifikasi dan aman. Dengan menggunakan JSON Web Token (JWT), penulis dapat membuat token yang dapat digunakan untuk autentikasi dan otorisasi pengguna pada aplikasi e-ticketing ini.

Untuk menangani pembayaran multi-channel pada aplikasi e-ticketing ini, penulis menggunakan Tripay sebagai payment gateway. Tripay adalah payment gateway yang menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan Tripay, penulis dapat mengintegrasikan berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna pada aplikasi e-ticketing ini serta ketika pengguna melakukan pembayaran maka sistem tripay akan langsung mengirimkan notifikasi ke sistem aplikasi e-ticketing ini secara real-time melalui webhook.

1.5 Tujuan dan Manfaat Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini sesuai dengan uraian pada latar belakang, rumusan, serta penyelesaian masalah adalah:

1. Mengimplementasikan passwordless authentication menggunakan OAuth Google pada aplikasi e-ticketing dengan mengimplementasikan protokol OAuth 2.0 dan JSON Web

Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi dan otorisasi sehingga memungkinkan pengguna untuk login tanpa menggunakan kata sandi.

2. Mengintegrasikan webhook untuk multi-channel pembayaran pada aplikasi e-ticketing dengan 3rd party payment gateway Tripay sehingga memungkinkan pembeli tiket untuk melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran.
3. Membuat aplikasi e-ticketing AtleTiket ini berbeda dengan aplikasi e-ticketing yang sudah ada di pasaran dan apa keunggulan yang dimiliki oleh AtleTiket terutama dalam konteks penyelenggaraan event lari.

1.6 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, AtleTiket memiliki beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Sistem hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah login ke dalam sistem.
2. Aplikasi hanya dapat diakses pada web browser dan membutuhkan jaringan interne
3. Tidak ada fitur multi ticket booking, yaitu pengguna hanya dapat memesan satu tiket dalam satu kali transaksi.
4. Semua aset deskripsi penunjang event bersifat gambar seperti poster, logo, course map, ukuran kaos, dan lain-lain.
5. Payment gateway yang digunakan adalah Tripay dengan mode Sandbox.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

Laporan proyek akhir ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan aplikasi berbasis web untuk sistem penjualan tiket acara. Fokus penelitian ini mencakup integrasi QR Code untuk sistem *e-ticketing*, penggunaan OAuth2 sebagai metode otentikasi tanpa kata sandi, serta implementasi *webhook* untuk integrasi pembayaran. Studi pustaka ini bertujuan memberikan wawasan terkini terkait teknologi yang digunakan untuk membangun sistem penjualan tiket yang efisien, aman, dan mudah digunakan.

Menurut penelitian yang dilakukan pada [8] dengan studi kasus pengembangan *Sistem Informasi Pendaftaran Seminar Dengan Tiket Berbasis Qr Code* dengan menggunakan database MySQL, Bahasa PHP, dan Framework Bootstrap dengan tiket berbasis dokumen pdf yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran seminar dengan tiket berbasis QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dalam sistem pendaftaran seminar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran ditunjukkan dengan hasil uji coba *blackbox* yang dilakukan oleh pengguna yang menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan 91.74% dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran seminar.

Selain itu, pada penelitian ini [9] yang melakukan perancangan *Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Damri di Bandara menggunakan QR Code dan Web Base* bahwa digitalisasi dalam konteks pemesanan tiket dapat mempermudah baik dari sisi pengguna maupun pihak penyedia layanan. penelitian ini [9] dilakuakn dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam proses pemesanan tiket bus Damri di Bandara XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QR Code dalam sistem pemesanan tiket bus Damri di Bandara Soekarno-Hatta dapat meningkatkan visibilitas dengan sistem informasi yang bebrbasikan website dan efisiensi dengan QR Code dalam proses pengelolaan tiket bus Damri di Bandara XYZ.

Penelitian juga dilakukan oleh [10] dengan topik *Perancangan Aplikasi Pemesanan Tiket Masuk Pada Central Park Zoo Medan*, sistem ini dibangun dengan memadukan antara aplikasi berbasis web dan mobile yaitu di sisi admin menggunakan aplikasi berbasis web dan di sisi pengguna menggunakan aplikasi berbasis mobile, aplikasi web dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, sedangkan aplikasi mobile dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pemesanan tiket masuk pada Central Park Zoo Medan dapat

mempermudah pengunjung dalam melakukan pemesanan tiket secara online dengan berbagai metode pembayaran dan mempermudah pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan data pengunjung serta mempercepat proses validasi tiket masuk.

Penelitian yang dilakukan pada [11] dengan judul *Implementasi teknologi quick response code dalam sistem e-ticketing pada event organizer* dengan menggunakan framework Filament admin panel, Laravel, MySQL, PHP, Database MySQL, dan Payment gateway Tripay dengan metode redirect menunjukkan bahwa implementasi teknologi QR Code dalam sistem e-ticketing pada event organizer memiliki dampak yang positif yang signifikan ditunjukkan dengan hasil uji coba dengan berbagai metode seperti Usability Testing, Survey Kepuasan Pengguna, uji realibilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha, dan lain sebagainya.

Dengan sudut pandang yang lebih menarik pada penelitian [12] dengan judul *Development of IoT-Based E-ticket Selling and Management System with QR Code Scanner (Tickets.now)* yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pengembangan sistemnya yaitu dengan menggunakan ESP32-Cam dengan modul WiFi sebagai QR Code Scanner berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan perangkat lunak kamera seperti smartphone ataupun webcam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi IoT dalam sistem e-ticketing juga dapat dilakukan dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki.

Mirip seperti penelitian dengan IoT sebelumnya, pada penelitian ini [13] dengan judul *Implementasi Pembayaran Dan Palang Otomatis Pada Sistem Smart Parking Di Lahan Parkir Menggunakan Metode QR Code* memiliki pembahasan mengenai IoT yang lebih komprehensif ditunjukkan dengan integrasi perangkat *Hardware* yang lebih lengkap, selain itu juga tentunya menggunakan QR Code sebagai basis Tiket dengan website yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL serta TriPay sebagai payment gateway dalam sistem smart parking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan palang otomatis pada sistem smart parking di lahan parkir menggunakan metode QR Code dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran dan mempercepat proses keluar masuk lahan parkir ditunjukkan dengan hasil uji coba fungsionalitas manual baik secara software yaitu website Admin dan website User untuk kemudian melakukan pembayaran, serta hardware yaitu palang otomatis berbasis QR Code dengan pengujian QoS (*Quality of Service*), Pengujian *Throughput*, dan Pengujian *Packet Loss*.

Penelitian berkaitan dengan payment gateway tripay juga dilakukan [14] dengan judul *Pembangunan Sistem Transaksi Penjualan Barang dan Jasa (Studi Kasus: Startup Botanika Kota)* yang membuat website untuk mendigitalisasi UMKM dalam proses operasinya dengan konsep MVC (model, view, controller) menggunakan Yii Framework, MySQL, dan Payment Gateway Tripay, metode pengembangan dilakukan secara *Waterfall*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sistem transaksi penjualan barang dan jasa pada startup

Botanis Kota dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam operasionalnya ditunjukkan dengan pengujian unit menggunakan cyclomatic complexity paling tinggi bernilai 10 dan uji fungsi terhadap 3 sampel komponen dan integrasi perangkat lunak bernilai 100% valid.

Penelitian [15] juga dilakukan dengan judul *Implementasi Backend System Untuk Integrasi Payment Gateway Pada Sistem Pembayaran Kost Menggunakan Express.js* yang bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran kost dengan menggunakan Express.js sebagai backend system, MySQL sebagai database, dan Payment Gateway Midtrans, yang menarik dari penelitian ini adalah fokusnya yang ada pada membandingkan keamanan dari sisi integrasi payment gateway khususnya midtrans yaitu via *snap* tanpa backend dan *core API* pakai backend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi backend system untuk integrasi payment gateway pada sistem pembayaran kost menggunakan Express.js dapat meningkatkan keamanan sistem pembayaran kost dibandingkan dengan sistem pembayaran menggunakan midtrans snap tanpa backend, disini secara tidak langsung menyebutkan bahwa sistem dengan backend yang mengimplemenasikan webhook lebih baik dalam hal keamanan maupun efektifitas dan efisiensi.

Ada juga penelitian [16] dengan judul *Sistem Pengesahan Dokumen dengan QR Code dan Memanfaatkan JSON Web Token (JWT) untuk Mengurangi Penyimpanan: Studi Kasus Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi* yang bertujuan untuk mempermudah proses pengesahan dokumen dengan menggunakan QR Code dan JSON Web Token (JWT) untuk mengurangi penyimpanan, penelitian ini menggunakan metode Waterfall dengan menggunakan PHP, MySQL, Laravel, Codeigniter, dan JWT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengesahan dokumen dengan QR Code dan memanfaatkan JSON Web Token (JWT) untuk mengurangi penyimpanan dapat mempermudah proses pengesahan dokumen dan mengurangi penyimpanan data yang tidak perlu dengan kemampuan JWT yang dapat menyimpan data dalam bentuk token stateless yang aman dan dapat diverifikasi keabsahannya tanpa perlu selalu terhubung dengan database.

Terakhir penelitian [17] dengan judul *Student Mobile Attendance Application Using QR Code and Integrated with SSO at Universitas Sebelas Maret* yang bertujuan untuk mempermudah proses absensi mahasiswa oleh dosen via Aplikasi Android yang terintegrasi dengan SSO (Single Sign On) dalam proses autentikasinya, pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode SDLC dengan bahasa pemrograman Java sedangkan untuk autentikasinya itulah yang mengimplementasikan JWT lalu untuk absensi menggunakan QR Code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi absensi mahasiswa menggunakan QR Code dan terintegrasi dengan SSO di Universitas Sebelas Maret dapat mempermudah proses absensi mahasiswa oleh dosen dan mempercepat proses autentikasi mahasiswa.

Dengan merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, laporan ini bertujuan mengembangkan sistem penjualan tiket berbasis web yang tidak hanya efisien tetapi juga aman

serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, Sistem ini mengadopsi pendekatan semi-passwordless dengan memanfaatkan **OAuth2 Google** sebagai mekanisme utama untuk proses login dan registrasi. OAuth2 adalah protokol otorisasi yang telah banyak digunakan untuk memungkinkan pengguna mengakses aplikasi tanpa perlu membuat dan mengingat kata sandi baru, melainkan menggunakan akun Google yang sudah terdaftar [18]. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada kata sandi tradisional sekaligus menyederhanakan proses autentikasi bagi pengguna. Menurut penelitian oleh [19], sistem berbasis OAuth2 seperti ini dapat meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna karena mengurangi risiko serangan seperti phishing dan credential stuffing. Meskipun tidak sepenuhnya passwordless seperti implementasi **FIDO2** atau **WebAuthn**, penggunaan OAuth2 Google memberikan keseimbangan antara keamanan dan kemudahan implementasi, terutama untuk aplikasi berbasis web. FIDO2 dan WebAuthn, meskipun menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan autentikasi berbasis kriptografi [20], memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar dalam implementasinya. Misalnya, penelitian oleh [21] menunjukkan bahwa integrasi WebAuthn memerlukan dukungan perangkat keras khusus, penanganan kredensial yang rumit, dan pemahaman mendalam tentang protokol kriptografi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk aplikasi web berbasis React.js yang memprioritaskan kemudahan pengembangan dan kompatibilitas lintas platform. Oleh karena itu, OAuth2 Google dipilih sebagai solusi yang lebih praktis dan mudah diintegrasikan, sambil tetap memberikan manfaat semi-passwordless kepada pengguna. Untuk implementasi WebHook dalam integrasi sistem dipilih menggunakan **Tripay** dikarenakan Tripay memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami, selain itu Tripay juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan dari sisi pengurusan legalitas Tripay juga jauh lebih mudah diurus dibandingkan dengan payment gateway lainnya.

2.1.1 Tabel Perbandingan Studi

Berikut adalah tabel perbandingan dari studi pustaka yang telah dibahas:

Penelitian	Fokus	Metode	Hasil
Nugroho (2019)	Penggunaan QR Code untuk pendaftaran seminar	Studi kasus, Blackbox Testing	QR Code meningkatkan efisiensi & efektivitas pendaftaran seminar (91.74%)
Wibowo (2020)	Digitalisasi tiket bus Damri	Studi kasus	Digitalisasi tiket meningkatkan visibilitas & efisiensi layanan

Penelitian	Fokus	Metode	Hasil
Akbar (2023)	Penggunaan tiket online untuk pengelolaan pengunjung	Studi kasus	Aplikasi tiket online mempermudah pengelolaan pengunjung & validasi tiket
Almadina (2025)	Penggunaan QR Code dalam e-ticketing event organizer	Usability Testing, Survey, Reliability Test (Cronbach Alpha)	QR Code pada e-ticketing event organizer meningkatkan kepuasan pengguna
HanJie & Alduais (2023)	Integrasi IoT dalam e-ticketing	Pengembangan sistem berbasis IoT	Integrasi IoT dalam e-ticketing memungkinkan otomatisasi lebih lanjut
Assidique (2022)	Penerapan smart parking berbasis QR Code	Pengujian QoS, Throughput, Packet Loss	QR Code & otomatisasi smart parking mempercepat pembayaran & akses
Rachman dkk. (2023)	Digitalisasi transaksi UMKM	Waterfall, Uji Unit (Cyclomatic Complexity)	Digitalisasi transaksi UMKM meningkatkan efisiensi operasional
Alma & Prihanto (2024)	Perbandingan integrasi Midtrans (Snap vs Core API)	Perbandingan teknis	Backend webhook lebih aman dibandingkan Snap tanpa backend
Rahman & Erzed (2024)	Verifikasi QR Code menggunakan JWT	Waterfall	QR Code + JWT mengurangi penyimpanan data & mempermudah verifikasi
UNS (2018)	Implementasi SSO dengan QR Code	SDLC, Implementasi SSO	Integrasi QR Code & SSO mempercepat autentikasi & absensi mahasiswa

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Studi Pustaka

2.2 Dasar Teori

Pembuatan proyek akhir ini tentunya merujuk pada beberapa teori dan konsep yang relevan. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang mendukung pengembangan proyek akhir ini. Beberapa konsep yang menjadi dasar dalam proyek akhir ini antara lain:

2.2.1 Acara Lari

Acara lari adalah salah satu jenis olahraga yang paling populer di dunia. Acara lari adalah olahraga yang melibatkan berlari di jalan atau lintasan tertentu [22]. Acara lari biasanya diadakan di jalan raya, trek, atau lintasan lari [23]. Acara lari dapat diikuti oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Acara lari juga merupakan olahraga yang sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus. Hanya dengan menggunakan sepatu lari dan pakaian yang nyaman, siapa pun bisa berpartisipasi dalam acara lari.

2.2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien [24]. Sistem informasi terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, manusia, data, dan prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.3 Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS [25]. Website dirancang untuk menyediakan informasi, layanan, atau hiburan kepada pengguna. Dalam konteks modern, website menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari e-commerce, pendidikan, hingga media sosial.

Website terdiri dari dua komponen utama: front-end dan back-end. Front-end mengacu pada tampilan antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui browser, sedangkan back-end mencakup server, database, dan logika aplikasi yang mendukung fungsi website tersebut.

Perkembangan teknologi web, seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript, telah memungkinkan website menjadi lebih interaktif dan responsif. Selain itu, keberadaan sistem manajemen konten (CMS) seperti WordPress dan Joomla memudahkan pengguna tanpa latar belakang teknis untuk mengelola konten website mereka.

2.2.4 OAuth 2.0

OAuth 2.0 adalah protokol otorisasi yang dirancang untuk memberikan akses terbatas ke sumber daya pengguna di server tanpa perlu membagikan kredensial mereka secara langsung [26]. Protokol ini biasanya digunakan dalam aplikasi web, perangkat mobile, dan layanan pihak ketiga lainnya.

Prinsip kerja OAuth 2.0 melibatkan beberapa entitas, yaitu resource owner (pemilik sumber daya), client (aplikasi pihak ketiga), authorization server (server otorisasi), dan resource server (server sumber daya). Dalam skenario OAuth 2.0, pengguna memberikan izin kepada aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data mereka melalui token akses yang diterbitkan oleh server otorisasi.

OAuth 2.0 sering digunakan oleh platform besar seperti Google, Facebook, dan GitHub untuk memungkinkan integrasi dengan layanan mereka. Keamanan dalam OAuth 2.0 sangat bergantung pada implementasi yang benar, termasuk penggunaan HTTPS, pengelolaan token dengan benar, dan mitigasi serangan seperti CSRF.

2.2.5 Webhook

Webhook adalah mekanisme komunikasi antara server yang memungkinkan pemberitahuan secara real-time melalui HTTP POST ketika suatu peristiwa tertentu terjadi [27]. Webhook sering digunakan dalam pengintegrasian aplikasi untuk memastikan data tetap sinkron tanpa perlu polling terus-menerus.

Dalam praktiknya, webhook bekerja dengan cara mengirimkan payload berupa data JSON atau XML ke URL tertentu yang telah ditentukan oleh pengguna. Misalnya, layanan pembayaran online dapat menggunakan webhook untuk memberi tahu merchant ketika pembayaran berhasil dilakukan.

Keuntungan utama webhook adalah efisiensi karena server hanya mengirimkan data saat diperlukan, dibandingkan dengan polling yang memeriksa perubahan secara berkala. Namun, implementasi webhook memerlukan pengamanan ekstra untuk mencegah akses tidak sah, seperti menggunakan token validasi atau enkripsi data.

2.2.6 Rest API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*)

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) adalah arsitektur layanan web yang dirancang untuk mendukung komunikasi antara klien dan server melalui protokol HTTP. REST diperkenalkan oleh Roy Fielding dalam disertasinya pada tahun 2000, dengan prinsip utama bahwa setiap sumber daya pada server diidentifikasi melalui URI (Uniform Resource Identifier) [28].

REST API memanfaatkan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi pada sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan layanan web yang skalabel, sederhana, dan mudah diintegrasikan dengan berbagai platform. REST API banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena sifatnya yang ringan dan kompatibel dengan format data seperti JSON dan XML [29]. Beberapa karakteristik utama REST API meliputi:

1. Client-Server: Memisahkan antara klien dan server, memungkinkan evolusi independen

dari kedua komponen.

2. Stateless: Setiap permintaan dari klien ke server harus berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami dan memproses permintaan tersebut.
3. Cacheability: Respons dapat ditandai sebagai dapat di-cache atau tidak untuk mengoptimalkan efisiensi.
4. Layered System : Klien tidak perlu mengetahui detail implementasi server, memungkinkan fleksibilitas arsitektur.

REST API telah menjadi standar de facto untuk menghubungkan berbagai aplikasi, terutama dalam ekosistem aplikasi berbasis cloud dan microservices [30].

2.2.7 SDLC dengan Metode Kanban Board

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Dalam konteks ini, metode Kanban Board digunakan sebagai alat untuk mengelola alur kerja dalam setiap tahap SDLC.

Kanban Board adalah pendekatan visual untuk mengatur tugas, yang memanfaatkan papan dengan kolom-kolom yang merepresentasikan status pekerjaan, seperti To Do, In Progress, dan Done. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung [31]. Elemen Kunci Kanban Board dalam SDLC meliputi:

- Visualisasi Alur Kerja : Setiap tugas direpresentasikan sebagai kartu yang bergerak melintasi kolom sesuai dengan statusnya.
- Limitasi Work In Progress (WIP) : Membatasi jumlah pekerjaan yang dapat dikerjakan secara bersamaan untuk menghindari multitasking berlebihan.
- Aliran yang Berkesinambungan : Mendukung aliran pekerjaan yang stabil dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam SDLC.
- Perbaikan Berkesinambungan : Retrospektif dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi proses kerja dan mengidentifikasi peluang peningkatan.
- Tahapan SDLC dengan Kanban Board : Perencanaan, Pengembangan, Pengujian, Penerapan dan Pemeliharaan.
 - Perencanaan : Tugas seperti pengumpulan kebutuhan dan perancangan sistem ditambahkan ke kolom To Do.
 - Pengembangan : Tugas pengkodean dipindahkan ke kolom In Progress.

- Pengujian : Setelah pengembangan selesai, kartu tugas dipindahkan ke kolom Testing.
- Penerapan dan Pemeliharaan : Setelah lulus pengujian, tugas dipindahkan ke kolom Done.
- Selama fase pemeliharaan, bug atau perubahan baru ditambahkan kembali ke alur kerja.

Metode Kanban Board dalam SDLC memberikan fleksibilitas dan visibilitas tinggi terhadap kemajuan proyek, menjadikannya pilihan yang ideal untuk proyek yang dinamis atau berbasis Agile [32].

2.2.8 Excalidraw

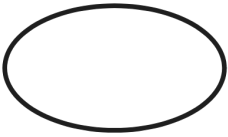
Dalam pembuatan berbagai macam diagram pada proyek akhir ini, penulis menggunakan Excalidraw. Excalidraw adalah aplikasi web open-source yang memungkinkan pengguna untuk membuat diagram secara bebas dan mudah. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam elemen dan fitur untuk membuat diagram yang informatif dan menarik.

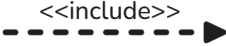
2.2.9 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak perangkat lunak serta sistem lainnya. UML memfasilitasi pemahaman antar tim dalam proses pengembangan dengan menyediakan serangkaian notasi yang konsisten dan formal. Komponen utama dalam UML mencakup diagram struktural seperti diagram kelas dan diagram komponen, serta diagram perilaku seperti diagram aktivitas dan diagram use case. UML dirancang untuk mendukung berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak dan menjadi alat penting dalam rekayasa perangkat lunak modern [33].

2.2.10 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memahami interaksi antara sistem dan aktor, yang merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tanpa menjadi bagian dari sistem. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama sistem, yang disebut sebagai use case, serta hubungan antara aktor dan use case. Elemen-elemen dalam use case diagram meliputi aktor, use case, dan hubungan yang menghubungkan keduanya, membantu menyederhanakan representasi kebutuhan fungsional sistem [33].

Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Use Case</i>	Deskripsi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu sistem yang menghasilkan efek terukur bagi seorang aktor.

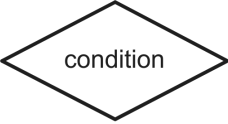
Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Mendefinisikan serangkaian peran yang dimainkan pengguna saat berinteraksi dengan <i>use case</i>
	<i>Association</i>	Garis menghubungkan satu objek dengan objek lainnya <i>use case</i>
	<i>Include</i>	Menjelaskan secara eksplisit bahwa <i>use case</i> adalah sumbernya <i>use case</i>
	<i>Extend</i>	Pada titik tertentu, <i>use case</i> target memperluas perilaku <i>use case</i> sumber. <i>use case</i>
	<i>System</i>	Mendefinisikan paket yang membatasi tampilan sistem dalam konteks tertentu.
	<i>Generalization</i>	Hubungan antara <i>use case</i> yang umum dan <i>use case</i> yang khusus, apabila salah satu mempunyai fungsi yang lebih umum dibandingkan dengan yang lain.

Tabel 2.2 Notasi *Use Case Diagram*

2.2.11 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem. Diagram ini menampilkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan urutan alurnya. Setiap aktivitas merepresentasikan tindakan tertentu yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Elemen penting dalam activity diagram meliputi nodes (kegiatan atau tindakan), edges (aliran), decision points, dan forks. Diagram ini sangat bermanfaat untuk menganalisis alur proses dan mengidentifikasi area untuk optimasi [34].

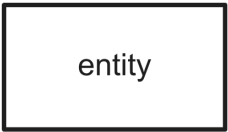
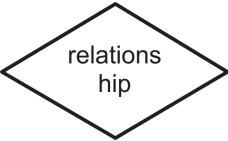
Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Menandakan titik awal dari proses atau alur aktivitas.
	<i>Final Node</i>	Menandakan akhir dari proses atau alur aktivitas.

Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Activity</i>	Menggambarkan aktivitas tertentu dalam proses atau alur kerja.
	<i>Condition</i>	Menunjukkan keputusan atau kondisi yang menentukan percabangan alur aktivitas.

Tabel 2.3 Notasi *Activity Diagram*

2.2.12 *Entities Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem. Diagram ini merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Entitas biasanya digambarkan sebagai persegi panjang, atribut sebagai elips, dan hubungan sebagai belah ketupat. ERD membantu memvisualisasikan bagaimana data diatur dan dihubungkan, mempermudah perancangan database secara terstruktur [35].

Notasi	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Menggambarkan hubungan antara dua entitas dalam model data.
	<i>Entity</i>	Merepresentasikan objek atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam sistem.
	<i>Attribute</i>	Menunjukkan informasi atau properti yang dimiliki oleh sebuah entitas atau hubungan.
	<i>Relation</i>	Menjelaskan hubungan antara dua atau lebih entitas, termasuk kardinalitasnya.

Tabel 2.4 Notasi *Entity Relationship Diagram*

2.2.13 *Teknologi dan Kakas Pengembangan*

Dalam pengembangan proyek akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknologi dan kakas pengembangan yang mendukung proses pengembangan. Beberapa teknologi dan kakas pengembangan yang digunakan antara lain:

- **ReactJS:** ReactJS adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. ReactJS menggunakan konsep

komponen yang dapat digunakan kembali untuk memisahkan tampilan dari logika aplikasi, memungkinkan pengembangan yang lebih efisien dan mudah diatur [36].

- **Node.js:** Node.js adalah runtime JavaScript yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode JavaScript di sisi server. Node.js sangat populer dalam pengembangan aplikasi web berbasis server karena kinerja yang cepat dan dukungan untuk ekosistem modul yang luas [37].
- **Express.js:** Express.js adalah kerangka kerja Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan API. Express.js menyediakan berbagai fitur dan alat yang mempermudah pengembangan aplikasi web, seperti routing, middleware, dan manajemen permintaan HTTP [38].
- **PostgreSQL:** PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. PostgreSQL mendukung berbagai fitur seperti transaksi, indeks, dan fungsi yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang aman dan efisien [39].
- **Git:** Git adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola perubahan kode sumber dalam pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan pengembang untuk bekerja secara kolaboratif, melacak perubahan kode, dan mengelola versi kode dengan mudah [40].
- **GitHub:** GitHub adalah platform hosting kode sumber yang memungkinkan pengembang untuk berbagi, mengelola, dan berkolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. GitHub menyediakan berbagai fitur seperti repositori, isu, dan pull request yang mempermudah pengembangan perangkat lunak secara terbuka dan kolaboratif [41].
- **Visual Studio Code:** Visual Studio Code adalah editor kode sumber ringan dan kuat yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Studio Code menyediakan berbagai fitur seperti penyorotan sintaks, debugging, dan ekstensi yang mempermudah pengembangan perangkat lunak [42].
- **Virtual Private Server (VPS):** Virtual Private Server (VPS) adalah server virtual yang di-hosting di cloud dan digunakan untuk menjalankan aplikasi web atau layanan online. VPS memungkinkan pengembang untuk memiliki kontrol penuh atas server dan konfigurasi, tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung [43].
- **Hoppscotch:** hoppscotch adalah aplikasi web open-source yang digunakan untuk menguji dan mengelola API. hoppscotch menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan untuk membuat dan mengirim permintaan HTTP ke API, serta melihat respons yang dihasilkan [44].

- **JSON Web Token (JWT):** JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka yang digunakan untuk membuat token akses yang aman dan dapat diverifikasi. JWT digunakan dalam aplikasi web modern untuk otentikasi dan otorisasi pengguna, serta pertukaran informasi yang aman antara klien dan server [45].
- **Prisma:** Prisma adalah ORM (Object-Relational Mapping) yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Node.js dengan basis data. Prisma menyediakan API yang intuitif dan deklaratif untuk berinteraksi dengan basis data, memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika aplikasi tanpa perlu menulis query SQL secara manual [46].
- **MinIO:** MinIO adalah server penyimpanan objek open-source yang kompatibel dengan Amazon S3. MinIO memungkinkan pengembang untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala besar dengan cepat dan efisien, serta menyediakan antarmuka yang serupa dengan Amazon S3 untuk integrasi yang mudah [47].
- **Nginx:** Nginx adalah server web open-source yang digunakan untuk melayani konten web dan mengelola lalu lintas HTTP. Nginx dikenal karena kinerja yang cepat, skalabilitas yang tinggi, dan kemampuan penanganan lalu lintas yang besar, menjadikannya pilihan yang populer untuk server web dan proxy [48].
- **PM2 :** PM2 adalah manajer proses produksi untuk aplikasi Node.js yang memungkinkan pengembang untuk mengelola dan memantau aplikasi Node.js dalam lingkungan produksi. PM2 menyediakan berbagai fitur seperti manajemen proses, logging, dan monitoring yang mempermudah pengembangan aplikasi Node.js yang stabil dan andal [49].
- **Docker:** Docker adalah platform open-source yang digunakan untuk mengemas, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Docker memungkinkan pengembang untuk membuat lingkungan yang konsisten dan portabel untuk aplikasi, serta mempercepat siklus pengembangan dan penyebaran aplikasi [50].
- **K6:** K6 adalah alat pengujian beban open-source yang digunakan untuk menguji kinerja aplikasi web dan API. K6 menyediakan skrip pengujian yang mudah digunakan dan hasil pengujian yang terperinci, memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja dengan cepat [51].
- **Latex:** Latex adalah sistem penyiapan dokumen yang digunakan untuk membuat dokumen yang berkualitas tinggi, seperti artikel ilmiah, laporan, dan buku. Latex menggunakan sintaks markup untuk mengatur struktur dokumen, memungkinkan pengembang untuk fokus pada konten tanpa perlu khawatir tentang tata letak [52].

2.2.14 Pengujian Sistem

Setelah pengembangan sistem selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian sistem adalah proses verifikasi dan validasi yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sistem dan memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Beberapa jenis pengujian sistem yang umum dilakukan antara lain:

1. **Pengujian Black Box:** Pengujian ini berfokus pada validasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode sumbernya. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa masukan (input) menghasilkan keluaran (output) yang sesuai dengan spesifikasi [53].
2. **Pengujian Beban :** Pengujian beban dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem di bawah kondisi beban tertentu, seperti jumlah pengguna atau permintaan data yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem dapat menangani beban kerja yang diharapkan tanpa mengalami penurunan performa secara signifikan [54].
3. **User Acceptance Testing (UAT) :** UAT adalah tahap akhir pengujian yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada UAT, setiap fungsi sistem diuji berdasarkan skenario yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna [55]. Tingkat keberhasilan UAT dapat dihitung dengan rumus berikut:

Jawaban	Bobot
Sangat Setuju(SS)	5
Setuju(S)	4
Cukup Setuju(CS)	3
Tidak Setuju(TS)	2
Sangat Tidak Setuju(STS)	1

Tabel 2.5 Bobot Jawaban UAT

Penentuan skor UAT dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (2.4), Persamaan (2.5), dan Persamaan (2.6) dengan acuan bobot jawaban pada Tabel 2.5.

$$\text{Skor UAT} = \sum_{n=1}^5 x_n \quad (2.4)$$

$$\text{Rata - rata UAT} = \frac{\text{Skor UAT}}{\text{Jumlah Responden}} \quad (2.5)$$

$$\text{Persentase UAT} = \frac{\text{Rata - rata UAT}}{5} \times 100\% \quad (2.6)$$

Keterangan:

- x : jumlah responden
- n : bobot jawaban

Persentase akhir UAT kemudian dapat dijadikan sebagai indikator kelayakan sesuai kategori yang ditunjukkan pada Tabel 2.6.

No.	Skor	Kategori Kelayakan
1.	< 21%	Sangat Tidak Layak
2.	21-40%	Tidak Layak
3.	41-60%	Cukup Layak
4.	61-80%	Layak
5.	81-100%	Sangat Layak

Tabel 2.6 Kategori Kelayakan UAT

BAB III

METODE PROYEK AKHIR

Metodologi yang diterapkan pada penelitian menjadi pokok bahasan pada bab ini. Alur perencanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta hasil penelitian akan dijelaskan secara terperinci. Sebagai tambahan, penjelasan dalam bab ini juga meliputi komponen-komponen lain seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data yang terkumpul, metode analisis, dan instrumen pendukung yang digunakan.

3.1 Bahan

Dalam Proyek akhir ini data - data yang dikumpulkan didapatkan melalui beberapa sumber, observasi langsung, dan generasi otomatis serta manual dengan fokus pada acara - acara lari yang du

3.2 Perlaatan dan Kakas

Peralatan dan kakas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AtleTiket dan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code: Editor kode sumber yang digunakan untuk menulis kode program.
2. Node.js: Platform JavaScript runtime yang digunakan untuk menjalankan kode program.
3. NPM: Manajer paket Node.js yang digunakan untuk mengelola dependensi proyek.
4. React: Library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna.
5. TypeScript: Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis kode program.
6. Tailwind CSS: Framework CSS yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna.
7. GitHub: Platform pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kode sumber.
8. Figma: Aplikasi desain grafis yang digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna dan membuat diagram alur.
9. Hoppscotch: Aplikasi pengujian API yang digunakan untuk menguji dan mendokumentasikan API.
10. PostgreSQL: Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi.
11. K6: Platform pengujian beban yang digunakan untuk menguji performa aplikasi.

12. Nginx: Server web yang digunakan untuk menyajikan aplikasi.
13. Latex: Bahasa markup yang digunakan untuk menulis dokumen proyek akhir.
14. Excalidraw: Aplikasi web open-source yang digunakan untuk membuat diagram.

3.2.2 Perangkat Keras

Berikut spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AtleTiket dan proyek akhir ini:

1. Laptop Infinix InBook X1

- Prosesor: Intel Core i3-1005G1
- RAM: 8 GB DDR4
- Penyimpanan: 512 GB SSD
- Kartu Grafis: Intel UHD Graphics
- Sistem Operasi: Ubuntu 22.04 LTS

2. Laptop Thinkpad T480s

- Prosesor: Intel Core i5-8250U
- RAM: 16 GB DDR4
- Penyimpanan: 256 GB SSD
- Kartu Grafis: Intel UHD Graphics
- Sistem Operasi: Windows 11 Pro (Windows Subsystem for Linux)

3. Smartphone Infinix Hot 9

- Prosesor: MediaTek Helio A25
- RAM: 4 GB
- Penyimpanan: 128 GB
- Sistem Operasi: Android 10
- Browser: Google Chrome
- Resolusi Layar: 720 x 1600 piksel
- Ukuran Layar: 6.6 inci

3.3 Tahapan Proyek Akhir

Tahapan dalam proyek akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang harus dilalui oleh penulis. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penjelasan Hasil Pembahasan 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.1 Pengambilan Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A. Variasi Data 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

B. Variasi Data 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

C. Variasi Data 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.1.2 Estimasi Fungsi Alih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.1 Contoh tabel 6

Karakteristik	Nilai
<i>Rise time</i> (s)	1,0580
<i>Settling time</i> (s)	1,3380
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910
<i>Peak</i>	1,0910
<i>Peak time</i> (s)	1,0840

4.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabel 4.2 Contoh tabel 7

Karakteristik	Perbandingan performa			
	PID	MF3	MF5	MF7
<i>Rise time</i> (s)	1,0580	1,0740	1,0620	1,0450
<i>Settling time</i> (s)	1,3380	1,3410	1,3350	1,3290
<i>Overshoot</i> (%)	0,0910	0,0440	0,0593	0,0121
<i>Peak</i>	1,0910	1,0440	1,0593	1,0121
<i>Peak time</i> (s)	1,0840	1,3560	1,2710	1,0520

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data hasil pengujian, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan 1
2. Kesimpulan 2
3. Kesimpulan 3

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem yang ada. Berikut ini adalah saran-saran yang dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran 1
2. Saran 2
3. Saran 3

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumiyati. (2024) Makin sadar gaya hidup sehat, peminat olahraga lari meningkat tajam. [Online]. Available: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1741806-makin-sadar-gaya-hidup-sehat-peminat-olahraga-lari-meningkat-tajam>
- [2] Tazkia Royyan Hikmatiar. (2024) Pasca-pandemi covid-19, olah raga lari semakin digemari masyarakat dunia. [Online]. Available: <https://www.jawapos.com/nasional/014729702/pasca-pandemi-covid-19-olah-raga-lari-semakin-digemari-masyarakat-dunia>
- [3] Muhammad Akbar Malik. (2024) Tren lari di ri, industri pakaian olahraga makin laris manis. [Online]. Available: <https://economy.okezone.com/read/2024/09/29/455/3068879/tren-lari-di-ri-industri-pakaian-olahraga-makin-laris-manis>
- [4] Despian Nurhidayat. (2024) Inovasi teknologi solusi ticketing untuk industri event di indonesia. [Online]. Available: <https://mediaindonesia.com/teknologi/717296/inovasi-teknologi-solusi-ticketing-untuk-industri-event-di-indonesia>
- [5] A. Surniandari and Haryani, “Pengaruh penerapan e-ticketing terhadap kepuasan dan loyalitas penumpang kereta api,” *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, vol. 4, no. 3, pp. 287–294, 2017, accessed January 2025. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/201066-pengaruh-penerapan-e-ticketing-terhadap.pdf>
- [6] NordPass, “Passwords we tend to forget the most,” 2023, accessed January 12, 2025. [Online]. Available: <https://nordpass.com/reset-password/>
- [7] Statista, “Preference of using passwordless authentication compared to traditional passwords worldwide in 2023, by age group,” 2023, accessed January 12, 2025. [Online]. Available: <https://www.statista.com/statistics/1460597/preference-for-passwordless-versus-passwords-worldwide-by-age-group/>
- [8] D. A. A. Nugroho and H. Supriyono, “Sistem informasi pendaftaran seminar dengan tiket berbasis qr code,” *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, vol. 19, no. 1, pp. 36–40, 2019. [Online]. Available: <https://journals.ums.ac.id/emitor/article/view/7439>
- [9] G. P. Wibowo and H. Purwanto, “Perancangan sistem informasi pemesanan tiket bus damri di bandara xyz menggunakan qr code dan web base,” *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*, vol. 7, no. 2, pp. 69–74, 2020. [Online]. Available: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/449>

- [10] F. Akbar and N. S. B. Sembiring, “Perancangan aplikasi pemesanan tiket masuk pada central park zoo medan berbasis android menggunakan qr code,” *Jurnal Rekayasa Sistem (JUREKSI)*, vol. 1, no. 2, pp. 461–476, 2023. [Online]. Available: <https://www.kti.potensi-utama.org/index.php/JUREKSI/article/download/472/161>
- [11] M. F. S. Almadina, M. Martanto, A. R. Dikananda, and D. Rohman, “Implementasi teknologi quick response code dalam sistem e-ticketing pada event organizer,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/5730>
- [12] H. J. Tan and N. A. M. Alduais, “Development of iot-based e-ticket selling and management system with qr code scanner (tickets.now),” *Applied Information Technology and Computer Science*, vol. 4, no. 2, pp. 1907–1926, Nov. 2023. [Online]. Available: <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/view/11979>
- [13] N. H. Assidiqie, N. B. A. Karna, and S. Sussi, “Implementasi pembayaran dan palang otomatis pada sistem smart parking di lahan parkir menggunakan metode qr code,” *eProceedings of Engineering*, vol. 9, no. 6, 2022. [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/18962>
- [14] H. H. Rachman, D. S. Rusdianto, and R. C. Wihandika, “Pembangunan sistem transaksi penjualan barang dan jasa (studi kasus: Startup botanis kota),” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 307–314, Feb 2023. [Online]. Available: <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12171>
- [15] J. A. Alma and A. Prihanto, “Implementasi backend system untuk integrasi payment gateway pada sistem pembayaran kost menggunakan express.js,” *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 6, no. 01, p. 2, Jun 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/60582>
- [16] A. P. Rahman and N. Erzed, “Sistem pengesahan dokumen dengan qr code dan memanfaatkan json web token (jwt) untuk mengurangi penyimpanan: Studi kasus universitas esa unggul kampus bekasi,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 6, pp. 1–8, Nov 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/11487>
- [17] Winarno, Wiranto, and A. Doewes, “Student mobile attendance application using qrcode and integrated with sso at universitas sebelas maret,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018)*. Atlantis Press, 2018/11, pp. 302–305. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2991/reka-18.2018.65>

- [18] D. Hardt, “The oauth 2.0 authorization framework,” RFC 6749, 2012. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc6749>
- [19] J. Bonneau, C. Herley, P. C. van Oorschot, and F. Stajano, “The quest to replace passwords: A framework for comparative evaluation of web authentication schemes,” *IEEE Symposium on Security and Privacy*, pp. 553–567, 2012.
- [20] D. Balfanz, A. Czeskis, J. Hodges, J. Jones, A. Kumar, and R. Lindemann, “Web authentication: An api for accessing public key credentials level 1,” W3C Recommendation, 2019. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webauthn/>
- [21] R. Lindemann, J. Lang, and D. Balfanz, “Fido technical white paper,” FIDO Alliance, Tech. Rep., 2015. [Online]. Available: <https://fidoalliance.org/>
- [22] D. Kurniawan *et al.*, “Acara lari di yogyakarta: Partisipasi dan dampaknya,” *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, vol. 11, no. 2, pp. 123–130, 2023. [Online]. Available: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpji/article/view/73697>
- [23] M. Larassary, “Manajemen pemasaran olahraga melalui acara lari di indonesia,” *Neliti*, 2020. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/441600-none-a583407e.pdf>
- [24] R. M. Stair and G. Reynolds, *Principles of Information Systems*, 12th ed. Cengage Learning, 2015.
- [25] J. Mann, *Web Design for Beginners*. Packt Publishing, 2016.
- [26] D. Hardt, *OAuth 2.0*. IETF Trust, 2012. [Online]. Available: <https://oauth.net/2/>
- [27] R. Jain *et al.*, “Understanding webhooks: Real-time communication for modern applications,” *International Journal of Computer Science*, vol. 12, no. 3, pp. 45–52, 2021.
- [28] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000. [Online]. Available: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- [29] L. Richardson and S. Ruby, *RESTful Web Services*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2007.
- [30] S. Tilkov and S. Vinoski, “Node.js and the real-time web,” *IEEE Internet Computing*, vol. 14, no. 6, pp. 83–87, 2010.
- [31] D. J. Anderson, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010.

- [32] M. Burrows, *Kanban from the Inside: Understand the Kanban Method, connect it to what you already know, introduce it with confidence.* Blue Hole Press, 2014.
- [33] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide.* Addison-Wesley Professional, 2005.
- [34] J. Rumbaugh, I. Jacobson, and G. Booch, *The Unified Modeling Language Reference Manual.* Addison-Wesley Professional, 2005.
- [35] T. Connolly and C. Begg, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management.* Addison-Wesley, 2005.
- [36] I. Facebook, “React documentation,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
- [37] N. Foundation, “Node.js,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://nodejs.org/>
- [38] E. Team, “Express.js,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://expressjs.com/>
- [39] P. G. D. Group, “Postgresql,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/>
- [40] G. SCM, “Git,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://git-scm.com/>
- [41] I. GitHub, “Github,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://github.com/>
- [42] Microsoft, “Visual studio code,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/>
- [43] V. H. Providers, “Virtual private server (vps),” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.digitalocean.com/docs/>
- [44] H. Team, “Hoppscotch,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://hoppscotch.io/>
- [45] J. Team, “Json web tokens (jwt),” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://jwt.io/>
- [46] P. Team, “Prisma orm,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/>
- [47] I. MinIO, “Minio,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://min.io/>
- [48] I. NGINX, “Nginx,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.nginx.com/>

- [49] Keymetrics, “Pm2,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://pm2.keymetrics.io/>
- [50] I. Docker, “Docker,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.docker.com/>
- [51] k6 Team, “k6,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://k6.io/>
- [52] L. Project, “Latex,” 2023, accessed: 2025-01-19. [Online]. Available: <https://www.latex-project.org/>
- [53] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014.
- [54] R. Patton, *Software Testing*, 2nd ed. Indianapolis, IN: Sams Publishing, 2006.
- [55] A. P. Mathur, *Foundations of Software Testing*, 2nd ed. Harlow, England: Pearson Education, 2017.
- [56] J. Liu and H. Wang, “Implementation of qr code in ticketing systems,” *International Journal of Computer Science and Applications*, vol. 16, no. 2, pp. 101–110, 2019.
- [57] A. Johnson and R. Patel, “Webhook integration for payment notification in e-commerce systems,” *Journal of Systems Integration*, vol. 12, no. 4, pp. 223–231, 2021.
- [58] K. Smith and T. Brown, “Oauth2 for passwordless authentication: An analysis of user adoption,” *Journal of Web Development*, vol. 18, no. 3, pp. 45–52, 2020.
- [59] M. Lee and S. Kim, “Integrating ticketing systems with digital payment gateways,” *International Journal of Software Engineering*, vol. 14, no. 6, pp. 155–163, 2020.
- [60] T. Brown and A. Johnson, “Securing modern web applications: Challenges and solutions,” *Journal of Cybersecurity and Information Systems*, vol. 10, no. 2, pp. 89–97, 2022.
- [61] B. Suharto and A. Wijaya, “Pengembangan sistem ticketing konser musik berbasis web dengan validasi qr code,” *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 23–30, 2021.
- [62] D. Hidayat and Y. Prasetyo, “Implementasi webhook pada sistem e-commerce lokal untuk integrasi pembayaran,” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 6, no. 2, pp. 45–52, 2020.
- [63] R. Pratama and S. Kartika, “Penggunaan oauth2 untuk otentikasi pada aplikasi edukasi berbasis web di indonesia,” *Jurnal Informatika dan Komputer*, vol. 14, no. 3, pp. 101–109, 2022.

- [64] F. S. Adiat Pariddudin, "Penerapan algoritma aes pada qr code untuk keamanan verifikasi tiket," *TeknoIS: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, vol. 10, no. 2, pp. 43–52, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://teknois.unbin.ac.id/JBS/article/view/87>
- [65] Y. A. Safikri and D. R. Prehanto, "Aplikasi payment voucher rt/rw net mikrotik berbasis android flutter dengan metode payment gateway pada dusun jomblang desa puncu kabupaten kediri," *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 3, no. 04, pp. 462–470, Jun 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/46930>
- [66] M. A. Akbar and P. Nerisafitra, "Penerapan payment gateway menggunakan metode webhook dalam pengembangan bot reservasi jiot gadget solution," *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, vol. 6, no. 4, pp. 932–940, Feb 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jinacs/article/view/66013>
- [67] R. P. M. Chan, K. A. Stol, and C. R. Halkyard, "Review of modelling and control of two-wheeled robots," *Annual reviews in control*, vol. 37, no. 1, pp. 89–103, 2013.
- [68] P. Muhammad Rafief, A. Jaelani Sidik, and Fahmizal, "Red green blue depth (rgbd) simultaneous localization and mapping (slam) robot using kinect camera for mapping," *Ahmad and Fahmizal, Fahmizal, Red Green Blue Depth (RGBD) Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Robot Using Kinect Camera for Mapping*, 2024.
- [69] Chris Ward. (2021) The pros and cons of gitops. [Online]. Available: <https://humanitec.com/blog/gitops-pros-and-cons>
- [70] R. Somani, R. Vishwakarma, R. Soni, R. Bansal, and A. Punde, "Qr based e-ticket booking system," *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 4, no. 4, pp. 3572–3574, 2023.
- [71] J. M. F. Oliveira, "Dynamic qr codes for ticketing systems," *Master's Thesis*, 2021.
- [72] T. Kuncara, A. S. Putra, N. Aisyah, and V. Valentino, "Effectiveness of the e-ticket system using qr codes for smart transportation systems," *International Journal of Science, Technology & Management*, vol. 2, no. 3, pp. 900–907, 2021.
- [73] D. Pratama *et al.*, "Penggunaan oauth2 dalam aplikasi edukasi berbasis web di indonesia," *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, vol. 10, no. 1, pp. 45–55, 2022.
- [74] R. Kumar *et al.*, "Oauth2 token validation in web applications," *International Journal of Computer Science*, vol. 15, no. 3, pp. 112–123, 2021.

- [75] M. Nguyen *et al.*, “Webhook implementation in payment systems: A case study with stripe api integration,” *Journal of Computer Science Applications*, vol. 5, no. 4, pp. 120–130, 2021.
- [76] R. Hidayat *et al.*, “Implementasi webhook pada sistem e-commerce lokal di indonesia: Studi kasus midtrans api integration,” *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, vol. 8, no. 3, pp. 70–80, 2020.
- [77] M. Brown *et al.*, “Securing webhooks in modern web applications: Best practices for payload validation and https implementation,” *Journal of Web Security Research*, vol. 7, no. 2, pp. 50–65, 2022.
- [78] B. Suharto *et al.*, “Pengembangan aplikasi ticketing berbasis web dengan integrasi qr code,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 9, no. 3, pp. 100–110, 2021.

LAMPIRAN A

A Lembar Perbaikan Proyek Akhir

Nama : Aliif Arief Maulana
NIM : 21/479029/SV/19418
Prodi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Judul PA : Integrasi Webhook dan Oauth2 pada Aplikasi Manajemen Tiket acara Lari Berbasis Website (Atletiket.com)
Waktu Pendadaran : Tanggal/Bulan/Tahun

Dosen Penguji	BAB	Saran Perbaikan	Keterangan	Halaman Perbaikan

--	--	--	--	--

LAMPIRAN B

B Dokumentasi